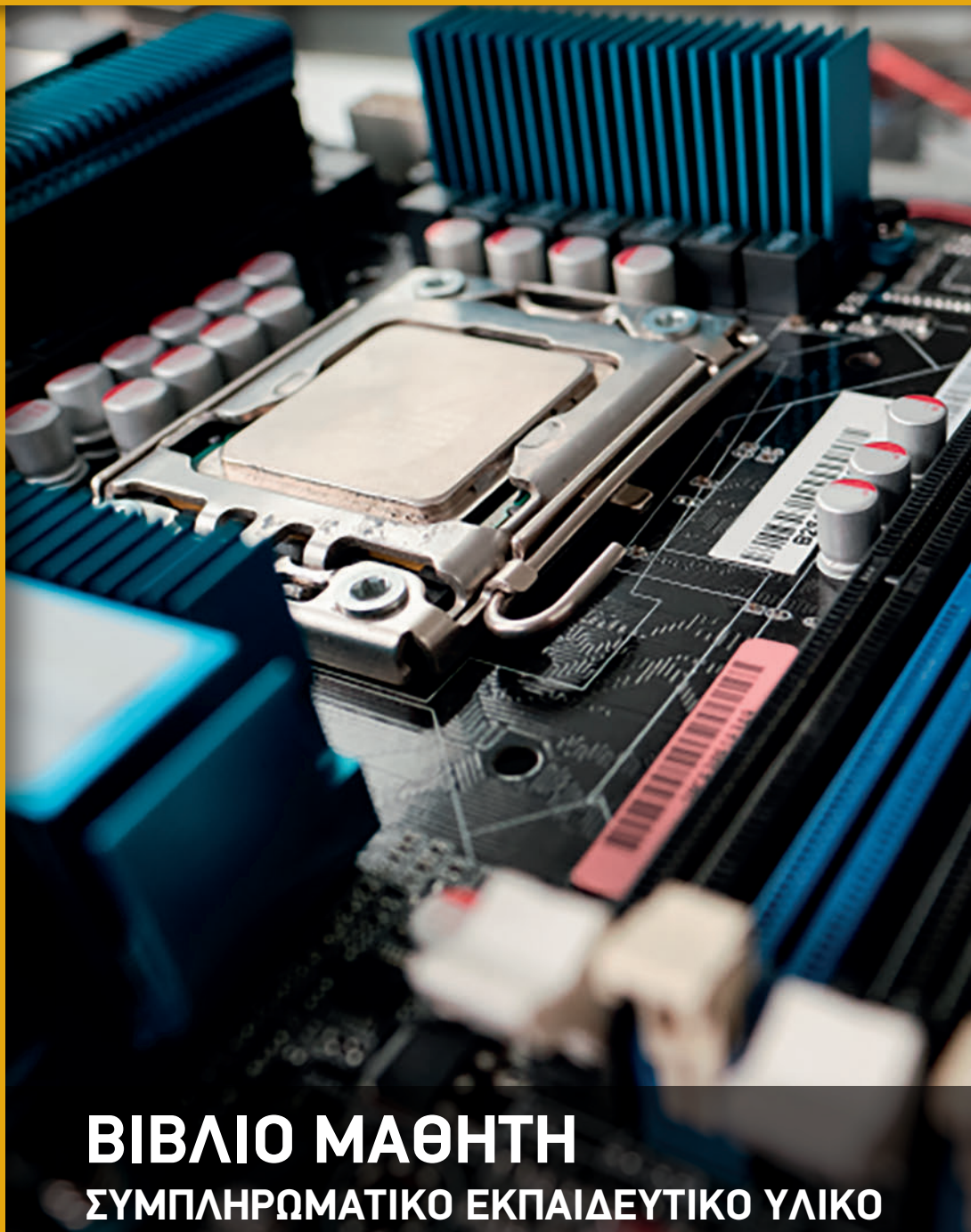




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού

Α΄ Τάξη Γυμνασίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ



ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α΄ Τάξη Γυμνασίου

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Κοζύρης Νεκτάριος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ
Βλουχάκη Ολγα, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Αθανασάκου Πηνελόπη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Αλεξούδα Γεωργία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Βολονάκης Παντελής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Βραχνός Ευριπίδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Γώγουλος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Διαμαντής Ευστράτιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Ευαγγελινός Αιμιλιανός, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Ζάχος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Κοκκόρη Αθηνά, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Κολεγά Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μακράκη Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαραγκός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαρίτσας Αντώνιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαστοροδήμος Δημήτριος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μπαμπαλώνα Ελένη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Παντελοπούλου Σταυρούλα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Παπαδάκης Σπυρίδων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Συμεωνίδης Συμεών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Τζελέπη Σοφία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Σπίνος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κομνηνού Δήμητρα, Προσωπικό ΙΕΠ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΠΡΑΞΗ 2/11-01-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 382/17-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΓ2ΟΞΛΔ-ΓΟΙ),
ΠΡΑΞΗ 5/25-01-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1020/01-02-2024 (ΑΔΑ: 9Ω6ΘΟΞΛΔ-1ΒΚ), ΠΡΑΞΗ 24/30-04-2024
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3841/10-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ45ΟΞΛΔ-ΛΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 47/22-08-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σπυρίδων Δουκάκης

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Υπεύθυνος Δράσης

Κωνσταντίνος Ζέρβας

Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί για την Εκπαίδευση», με ευθύνη της Επιστημονικής Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM) του Τμήματος Β΄: Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα	7
ΕΝΟΤΗΤΑ 1	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ	9
	1.1 Εισαγωγή.....	9
	1.2 Δεδομένα – πληροφορία.....	10
	1.3 Αναπαράσταση πληροφορίας.....	12
	1.4 Δυαδικοί αριθμοί – Η γλώσσα των υπολογιστών	13
	1.5 Αναπαράσταση χαρακτήρων.....	19
	1.6 Ερωτήσεις-Ασκήσεις	20
ΕΝΟΤΗΤΑ 2	ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	21
	2.1 Εισαγωγή.....	21
	2.2 Το υλικό μέρος του υπολογιστή	22
	2.3 Οι περιφερειακές μονάδες ή περιφερειακές συσκευές.....	23
	2.3.1 Μονάδες εισόδου	23
	2.3.2 Μονάδες εξόδου	24
	2.3.3 Μονάδες εισόδου - εξόδου.....	24
	2.4 Η μνήμη του υπολογιστή και τα αποθηκευτικά μέσα.....	25
	2.5 Είδη υπολογιστών.....	27
ΕΝΟΤΗΤΑ 3	ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	29
	3.1 Εισαγωγή.....	29
	3.2 Ο προσωπικός υπολογιστής εσωτερικά	30
	3.3 Εσωτερικές κάρτες.....	34
	3.4 Θύρες σύνδεσης.....	35
	3.5 Ερωτήσεις	36
ΕΝΟΤΗΤΑ 4	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	37
	4.1 Εισαγωγή.....	37
	4.2 Τι είναι το λογισμικό;	37
	4.3 Είδη λογισμικού	37
	4.4 Λογισμικό συστήματος.....	38
	4.4.1 Λειτουργικό σύστημα.....	38
	4.4.2 Είδη και παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων.....	39
	4.5 Λογισμικό εφαρμογών.....	40
	4.6 Αρχεία και φάκελοι.....	40
	4.7 Ερωτήσεις	41
ΕΝΟΤΗΤΑ 5	ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ	42
	5.1 Εισαγωγή.....	42
	5.2 Το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός	42
	5.3 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	44
	5.4 Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό	46
	5.4.1 Ερωτήσεις.....	50

5.5	Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ).....	50
5.5.1	Ερωτήσεις.....	52
5.6	Πνευματικά δικαιώματα.....	53
5.6.1	Δίκαιη Χρήση.....	54
5.6.2	Δημόσιος Τομέας.....	55
5.6.3	Άδειες Creative Commons.....	56
5.6.4	Πνευματικά δικαιώματα και Τεχνητή Νοημοσύνη.....	57
5.6.5	Ερωτήσεις.....	60

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	61
6.1 Εισαγωγή.....	61
6.2 Απειλές και μέτρα προστασίας.....	61
6.3 Επίπεδα ασφάλειας και εφαρμογή τους.....	62
6.3.1 Ασφάλεια σε επίπεδο υπολογιστή.....	62
6.3.2 Ασφάλεια δικτύου και πληροφοριακών συστημάτων.....	64
6.4 Κρυπτογραφία – Είδη κρυπτογράφησης.....	65
6.5 Ερωτήσεις	68

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ	69
7.1 Εισαγωγή.....	69
7.2 Η αναγκαιότητα ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου	69
7.3 Το περιβάλλον ενός Επεξεργαστή Κειμένου	70
7.4 Οι βασικές λειτουργίες της επεξεργασίας κειμένου	72
7.5 Δημιουργία, αποθήκευση και εκτύπωση εγγράφων	73
7.6 Διαμόρφωση σελίδας - εγγράφου	74
7.7 Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφου	75
7.7.1 Επιλογή κειμένου.....	75
7.7.2 Μορφοποίηση χαρακτήρων	75
7.7.3 Μορφοποίηση παραγράφων.....	77
7.7.4 Δημιουργία λίστας	79
7.8 Εικόνες και αυτόματα σχήματα.....	81
7.8.1 Εισαγωγή εικόνας σε ένα έγγραφο.....	81
7.8.2 Τροποποίηση εικόνας ή αυτόματου σχήματος	81
7.8.3 Τοποθέτηση εικόνων μέσα στο έγγραφο	82
7.8.4 Διαγραφή εικόνας ή αυτόματου σχήματος.....	82
7.8.5 Εισαγωγή αυτόματου σχήματος σε ένα έγγραφο.....	83
7.8.6 Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος.....	84
7.8.7 Ομαδοποίηση αυτόματων σχημάτων	84
7.9 Πίνακες.....	85
7.9.1 Βασικά στοιχεία ενός πίνακα.....	86
7.10 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	88

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ.....	89
8.1 Εισαγωγή.....	89
8.2 Ανάλυση προβλήματος.....	90
8.3 Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου	94
8.4 Αναπαράσταση αλγορίθμων – Γλώσσες προγραμματισμού	98
8.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	103

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 104

9.1	Εισαγωγή.....	104
9.2	Το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch	105
9.3	Ψηφιακή αφήγηση στο Scratch	106
9.4	Σχεδιάζοντας ένα chatbot	108
9.5	Η δύναμη της επανάληψης.....	109
9.6	Η έννοια της μεταβλητής.....	114
9.7	Η ώρα των αποφάσεων	116
9.8	Χειρισμός γεγονότων	119

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ..... 120

10.1	Εισαγωγή.....	120
10.2	Οι υπολογιστές είναι παντού	120
10.2.1	Αναζήτηση πληροφοριών και συμβουλών	121
10.2.2	Εφαρμογές για την καθημερινή ζωή.....	121
10.2.3	Ηλεκτρική σκούπα ρομπότ	122
10.2.4	Αυτόνομο αυτοκίνητο	123
10.2.5	Drones	124
10.3	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση	125
10.3.1	Συναλλαγές με κράτος και τράπεζες	125
10.3.2	Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες.....	126
10.3.3	Διαδικτυακός ακτιβισμός, διαμαρτυρίες	126
10.4	Εκπαίδευση	126
10.4.1	Ηλεκτρονική μάθηση (E-learning)	127
10.4.2	Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση	127
10.4.3	Επιστημονική έρευνα και καινοτομία	128
10.5	Ιατρική.....	128
10.5.1	Έρευνα και Εκπαίδευση στην Ιατρική	128
10.5.2	Έρευνα και Εκπαίδευση στην Ιατρική.....	129
10.5.3	Τεχνητή Νοημοσύνη και Ιατρική.....	129
10.5.4	Βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	129
10.6	Δυνατότητες επικοινωνίας	130
10.6.1	Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.....	130
10.6.2	Η λειτουργία των μηχανών αναζήτησης και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης	132
10.6.3	Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας.....	133
10.6.4	Ψηφιακά παιχνίδια	136
10.7	Εθισμός στο Διαδίκτυο	137
10.7.1	Απομόνωση, ψυχική επιβάρυνση	138
10.7.2	Προβλήματα από πολύωρη χρήση υπολογιστή	138

